概述

IX-S20 是款坚固型 6 轴惯性测量单元，将多颗 IMU 芯片以及 MCU 芯片封装在一个尺寸约为 30mm×30mm×10.6mm 的模块中，并搭配 10pin 接口。

IX-S20 具备多种功能，能够在工业应用中实现简便、稳固且精准的惯性测量。

- 功能安全冗余和故障报警
- 高精度零偏不稳定性
- 在整个温度范围内进行工厂校准，包括零偏，标度因数，正交性等
- 工作温度-40~85℃

该模组的工作电压范围为 4.0V~6.0V。

应用

- 农业和机械工程
- 高精度导航
- 平台稳定与控制
- 机器人
- 无人车
- 运动与位置监测
- 倾角测量

产品特性

- 三轴陀螺，满量程可达±4000°/s
- 零偏不稳定性 1.4°/h（典型值）
- 三轴加速度计，满量程可达±16g
- 数字输出的温度传感器
- 可配置的数字高/低通滤波器
- 以微秒为单位的精确时间戳输出
- 1000Hz 六轴和姿态数据输出
- 支持 UART 接口
- 符合 RoHS 标准和环保要求



目录

1. 产品简介 3
1.1 文档目的 3
1.2 产品概述 3
1.3 应用场景 3
2 产品特点 4
2.1 加速度计特点 4
2.2 陀螺特点 4
2.3 附加功能 4
3 电气特性 5
3.1 加速度计参数 5
3.2 陀螺参数 6
3.3 电气参数 6
3.3.1 直流电气特性 6
3.3.2 交流电气特性 7
3.4 最大限制值 7
3.5 典型性能参数 8
4 应用信息 9
4.1 引脚及功能描述 9
4.2 外围电路设计 10
4.3 外部器件清单 10
4.4 产品框图 11
4.5 三轴陀螺 11
4.6 三轴加速度计 12
4.7 可配置数字高低通滤波器 12
4.8 报文流模式输出与报文系统配置 12
4.9 通信描述 12
4.10 自测功能 12

4.11 功能安全冗余和故障报警 13
4.12 姿态解算 13
5 数字接口 14
5.1 UART 接口描述 14
5.2 通信协议 15
5.3 DRDY(数据就绪中断) 15
6 安装描述 16
6.1 坐标系定义 16
6.2 外形尺寸 17
6.3 安装建议 18
7 版本历史 19

1. 产品简介

1.1 文档目的

本文档是产品规范，提供 IX-S20 模组的描述、规格和设计相关信息。

1.2 产品概述

IX-S20 是款坚固型 6 轴惯性测量单元，将多个三轴陀螺仪和三轴加速度计以及 MCU 封装在一个尺寸约为 30mm×30mm×10.6mm 的模块中，并搭配 10pin 连接器接口，在工业应用场景中，可以方便，稳固和精准的实现惯性测量，确保最佳运动性能。

IX-S20 中陀螺仪的全量程范围可达±4000dps，加速度计的全量程范围高达±16g。由于模组出厂前经过严格的标定，模组有良好的全温特性。

IX-S20 提供功能安全冗余和故障报警，保证模组稳定工作。

模组还支持精准的微秒级时间获取陀螺仪和加速度计数据。其他功能还包括可配置的数字高/低通滤波器和嵌入式的数字温度传感器。模组支持 UART 的通信接口以及最高 1000Hz 的数据刷新率。

通过采用自动化标定设备，该模组在量产过程中能够确保优异的产品一致性。此外， IX-S20 固定方式为螺栓形式，通过线缆与标准接口集成，能够灵活可靠的适用于各类场景。

1.3 应用场景

- 农业和机械工程
- 高精度导航
- 平台稳定与控制
- 机器人
- 无人车
- 运动与位置监测

2 产品特点

2.1 加速度计特点

IX-S20 中的三轴 MEMS 加速度计具有多种特性：

- 数字输出 X、Y 和 Z 轴加速度计满量程范围可达±16g（2-16g 可配置）
- 数字可配置高/低通滤波器
- 工厂全温标定零偏漂移与比例因子误差补偿
- 1-1000Hz 的 ODR 灵活配置
- 加速度计自检功能

2.2 陀螺特点

IX-S20 中的三轴 MEMS 陀螺仪具有广泛的特性：

- 数字输出 X、Y 和 Z 轴角速度传感器（陀螺仪）满量程范围可达 4000dps(125~4000dps 可配置)
- 数字配置高&低通滤波器
- 工厂校准失调漂移和温度灵敏度
- 1-1000Hz 的 ODR 灵活配置
- 陀螺自检功能

2.3 附加功能

IX-S20 包括以下附加功能：

- 专属故障报警中断引脚
- 以微秒为单位的精确时间戳输出
- 数字输出温度传感器
- 独立 pin 脚的通信协议支持
- 数据就绪独立 dataready 上报功能

3 电气特性

3.1 加速度计参数

除非另有说明以下电气特性基于：典型工作电路，VDD = 5.0V，TA=25℃。

表 3-1 加速度计参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
加速度计量程		±2	±8	±16	g
零偏稳定性	10s 平滑， 1σ	0.05	0.055	0.06	mg
零偏不稳定性	Allan 方差		0.1	0.15	mg
零偏重复性	国军标		0.18	0.2	mg
全温零偏误差	-40~85℃ 10s 平滑， 1σ		1.5	2	mg
标度因数非线性			0.02	0.03	%
标度因数误差			0.1	0.15	%
速度随机游走	Allan 方差	0.017	0.018	0.02	$m/s/\sqrt{h}$
正交性误差	轴到轴		0.05	0.1	°
数据更新率		1	100	1000	Hz
带宽			200	400	Hz

3.2 陀螺参数

除非另有说明以下电气特性基于：典型工作电路，VDD = 5.0V，TA=25℃。

表 3-2 陀螺参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
陀螺量程		±125	±500	±4000	°/s
零偏稳定性	10s 平滑，1 σ		3	6	°/h
零偏不稳定性			1.4	2	°/h
零偏重复性			8	10	°/h
全温零偏误差	-40~85℃ 10s 平滑， 1 σ		0.015	0.03	°/s
标度因数非线性			0.008	0.01	%
标度因数误差			0.05	0.1	%
角度随机游走	Allan 方差	0.13	0.15	0.175	$deg/\sqrt{h}$
正交性误差	轴到轴		0.05	0.1	°
数据更新率		1	100	1000	Hz
带宽			200	400	Hz

3.3 电气参数

3.3.1 直流电气特性

除非另有说明以下电气特性基于：典型工作电路，VDD = 5.0V，TA=25° C。

表 3-5 直流电气参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	说明
工作温度		-40		85	℃	
供电电压			5.0		V	
工作电流	VDD=5.0V		31		mA	

3.3.2 交流电气特性

除非另有说明以下电气特性基于：典型工作电路，VDD = 5.0V，TA=25°C。

表 3-6 交流电气特性

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电					
寄存器读/写的启动时间	从加电开始计算			600	ms
数字输入					
VIH,高电频输入		2.31			V
VIL,低电频输入				0.99	V
数字输出					
VOH,高电频输出		2.9			V
VOL,低电频输出				0.4	V

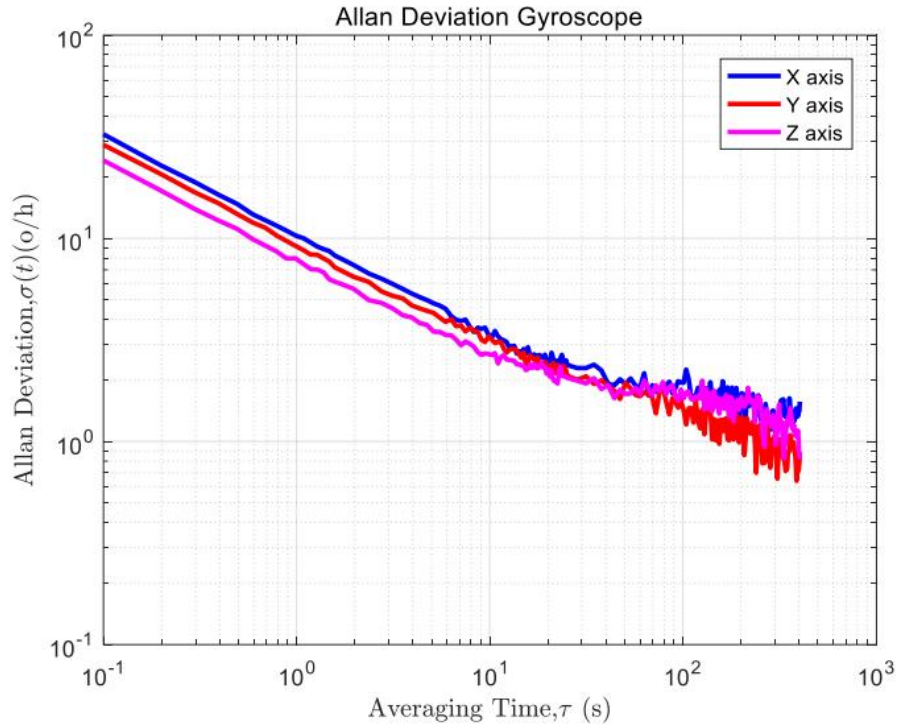
3.4 最大限制值

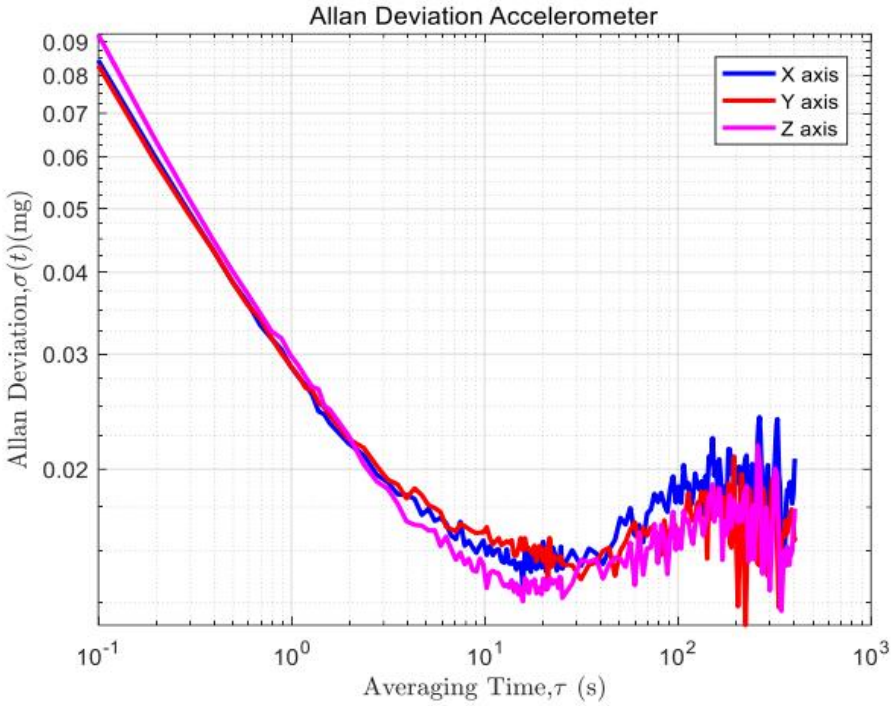
超出最大限制值所列出的数值范围的压力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是应力等级的标注，并不意味着在这些条件下设备能够正常运行。长时间处于绝对最大应力等级的条件下可能会降低设备的可靠性。

表 3-7 最大限制值

参数	测试条件	范围	单位
供电电压	VDD 到 GND	3.6-5.2	V
存储温度		-40~85	℃
数字输入电压到 GND	VDD=3.3V	-0.3~+3.6	V
数字输出电压到 GND		-0.3~+3.6	V
结温		125	℃

3.5 典型性能参数


Allan Deviation Gyroscope
X axis
Y axis
Z axis
Allan Deviation,$\sigma(t)$(o/h)
Averaging Time,τ (s)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}


Allan Deviation Accelerometer
X axis
Y axis
Z axis
Allan Deviation,$\sigma(t)$(mg)
Averaging Time,τ (s)
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}

4 应用信息

4.1 引脚及功能描述

表 4-1 引脚及功能描述

引脚编号	引脚名称	说明
1	VDD	电源
2	GND	电源地
3	UART_TX	TTL 串口输出
4	UART_RX	TTL 串口输入
5	DRDY	DRDY
6	SS	系统安全状态输出（safe status）
7	N/A	不连接
8	N/A	不连接
9	N/A	不连接
10	N/A	不连接

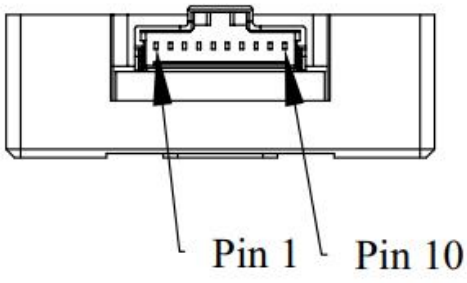


图 4-1 连接器的 pin 序示意图

4.2 外围电路设计

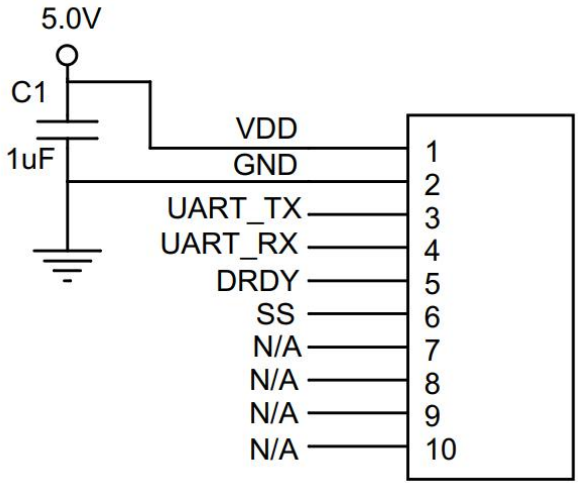


图 4-2 外围电路设计参考

4.3 外部器件清单

表 4-2 外部器件清单

组件	标签	质量标准	数量
VDD 旁路电容	C1	1uF	1
固定螺钉	M2.5	钢制品	3
配合连接器	Molex	Molex 连接器	1

4.4 产品框图

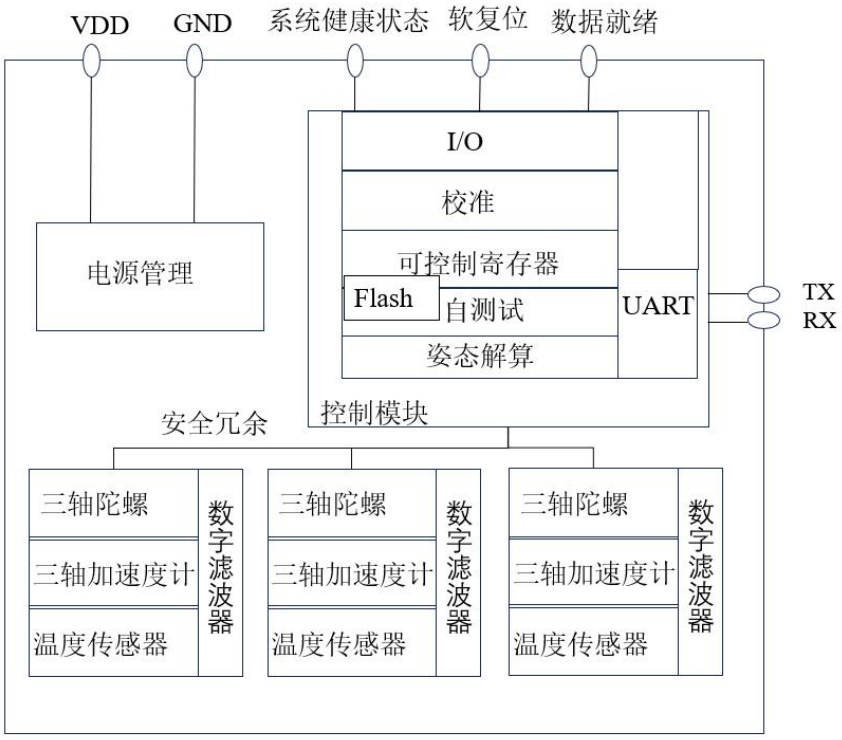


图 4-3 IX-S20 系统框图

4.5 三轴陀螺

IX-S20 的三轴陀螺利用科里奥利力原理工作，其核心是一个由静电力驱动而高频振动的硅质质量块。当传感器绕任一轴旋转时，产生的科里奥利力会使质量块在垂直方向上发生位移，这种位移通过精密的电容检测系统转换为电信号。每个轴向（X/Y/Z）都设有独立的检测结构，通过正交布局实现三轴角速度测量。专用 ASIC 芯片对原始信号进行解调、放大和数字化处理，最终输出精确的三轴角速度数据。输出速率最高可达 1000Hz，用户可选择的低通滤波器，从而实现宽范围的截止频率频率。

4.6 三轴加速度计

IX-S20 的三轴加速度计通过检测惯性力来测量物体在 X、Y、Z 三个方向的线性加速度。其核心是一个质量块。当加速度作用于某一轴时，惯性力会使质量块发生位移，改变其与固定电极之间的电容。通过测量电容变化量，即可解算出各轴向的加速度值。

4.7 可配置数字高低通滤波器

IX-S20 的陀螺仪和加速度计具备可配置带宽的高低通数字滤波器。其中陀螺支持同时开启高低通滤波器，加计支持高低通滤波器二选其一开启。

4.8 报文流模式输出与报文系统配置

通过指令发送可开启和关闭 IX-S20 的数据输出，发送开启指令后 IX-S20 会按照设置的 ODR 值自动对外输出数据，直到发送关闭指令。

通过指令可以将 IX-S20 的配置一起发送，IX-S20 将会返回配置是否生效，并可以通过指令读回用于检查。

4.9 通信描述

IX-S20 可使用通用异步收发器（UART）接口与主机处理器通信。具备报文流模式和寄存器读取模式两种读取方式。报文流模式可方便快速集成在系统中。

DRDY 中断会在数据准备好的时候触发。

4.10 自测功能

开启 selftset 后，加速度计的三个轴上会产生一个 40 到 1700mg 的偏置，三个轴可能各不相同。陀螺的三个轴上会产生 2000LSB~10000LSB 的偏置，量程不同时表现的偏置角速度不同。selftest 可以单独开启加速度计或者陀螺仪也可以同时开启。

自测试功能可帮助快速验证 IX-S20 是否处于异常状态。

4.11 功能安全冗余和故障报警

IX-S20 内置 3 颗子 IMU，任意子 IMU 异常时，系统会自动使用正常工作的子 IMU 数据融合输出。IX-S20 的系统安全状态输出 IO 会输出异常中断，并可通过查询来获取具体故障原因。

4.12 姿态解算

IX-S20 内置先进的姿态解算算法，能够实时计算并输出其自身的三维空间姿态信息。它利用内置的加速度计、陀螺仪的数据，精确推算出模组的俯仰角、横滚角、偏航角还有四元数。

同时 IX-S20 的姿态算法中还内置了零速校正功能，并可以通过配置控制其开启与否以及零速检测的强度。开启了零速检测功能的 IX-S20 将会提供更为准确的横滚和俯仰角（静止状态时），使得 IX-S20 具备倾角测量的能力。

5 数字接口

IX-S20 可使用通用异步收发器（UART）接口与主机处理器通信。IX-S20 设备内的用户寄存器及便捷报文可通过 UART 使用第 5 节中描述的通信协议进行访问。

5.1 UART 接口描述

IX-S20 设备可以通过 UART 接口接收命令（RX 引脚）并将响应和流数据包（TX 引脚）发送到主机设备。UART 的默认波特率为 115200bps。可以使用 BaudRateControl 寄存器将其设置为 115200~921600bps。

表 5-1 UART 接口引脚描述

PIN 脚号	PIN 脚名称	PIN 脚描述
3	TX	发送
4	RX	接收
6	SysHeath	系统健康状态：异常时为高电平，正常为低电平

表 5-2 UART 接口参数

参数	值
传输速率范围	115200bps ~ 921600bps
默认传输速率	115200bps
开始位	1 bit
数据位	8 bit
停止位	1 bit
奇偶校验	无

5.2 通信协议

IX-S20 支持UART报文模式。报文模式详细协议见IX-S20 UART指令开发手册。

5.3 DRDY(数据就绪中断)

IX-S20 会按照用户设定的数据输出率（ODR）拉低 DRDY 引脚（引脚 18），脉冲持续 10us，主机获取到 IO 电平脉冲后读取最新数据，可保证获取数据速率与用户期望一致。

6 安装描述

6.1 坐标系定义

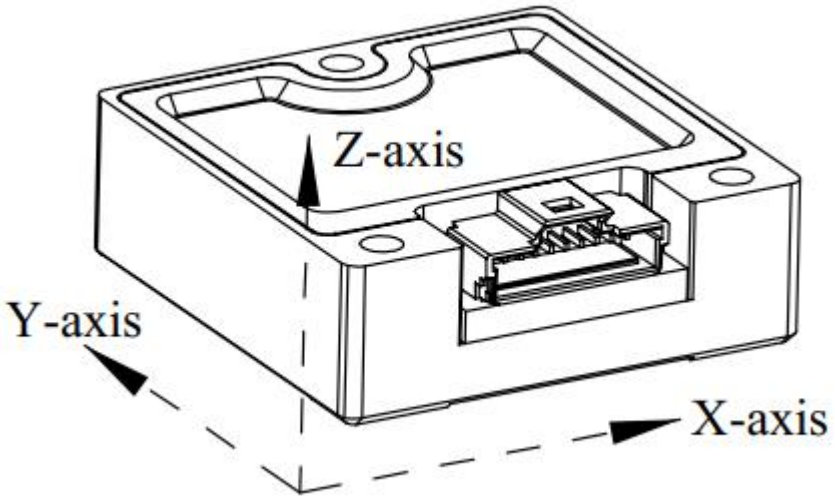


图 8-1 模组坐标系

6.2 外形尺寸

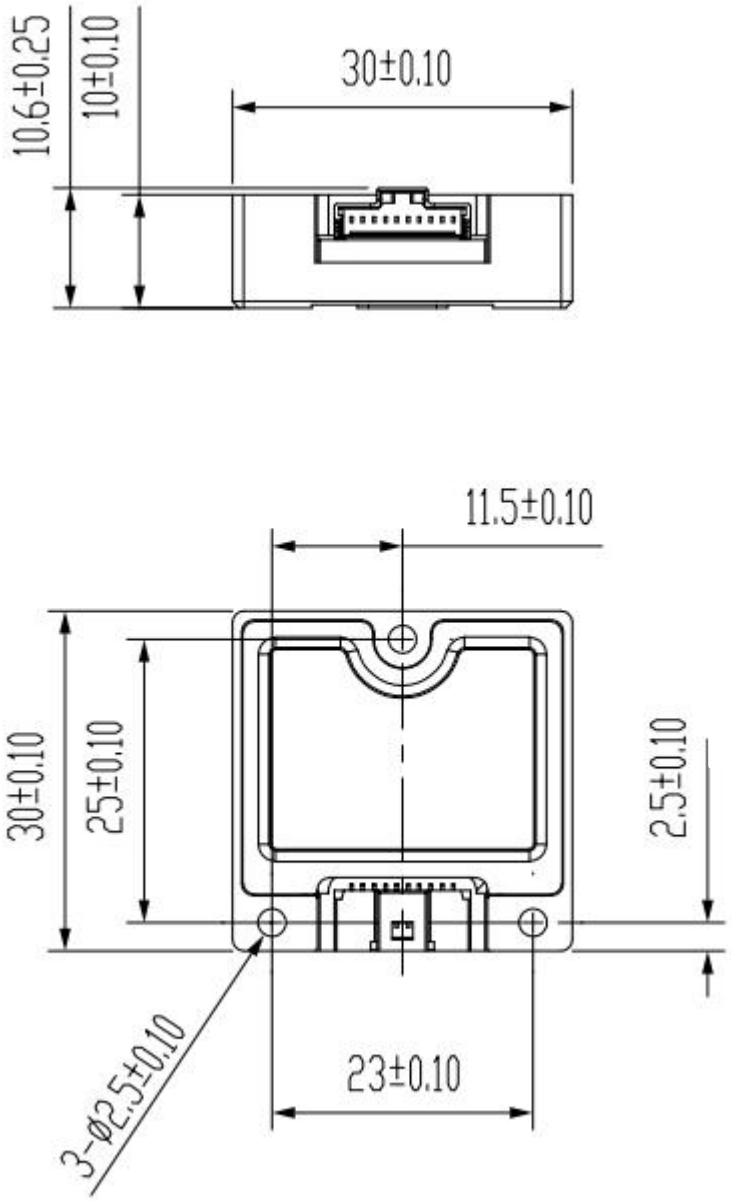


图 8-2 模组视图

6.3 安装建议

在将 IX-S20 安装到系统中时，请遵循以下规则，以防止可能在传感器中引入偏差的不规则力。

- 使用 3 颗 M2.5*4 或者 M2.5*5 的螺栓进行固定。（长度根据板厚决定）
- 装配扭力 0.35~0.5N•m。
- 建议使用中强度螺纹锁固剂。

7 版本历史

版本	时间	说明
V1.0	2025-07-02	创建初始版本
V1.1	**2025-07-20**	**加入姿态解算精度，修正报文描述**
V1.2	**2026-03-06**	**加入四元数输出**